

PROJET

PICO-CENTRALE Hydro-électrique

Partie 3 : Communication LoRa

Etudiant 3 : Matheïs MICHALAK

Brevet de Technicien Supérieur de
Cybersécurité, Informatique et Réseaux, Électroniques



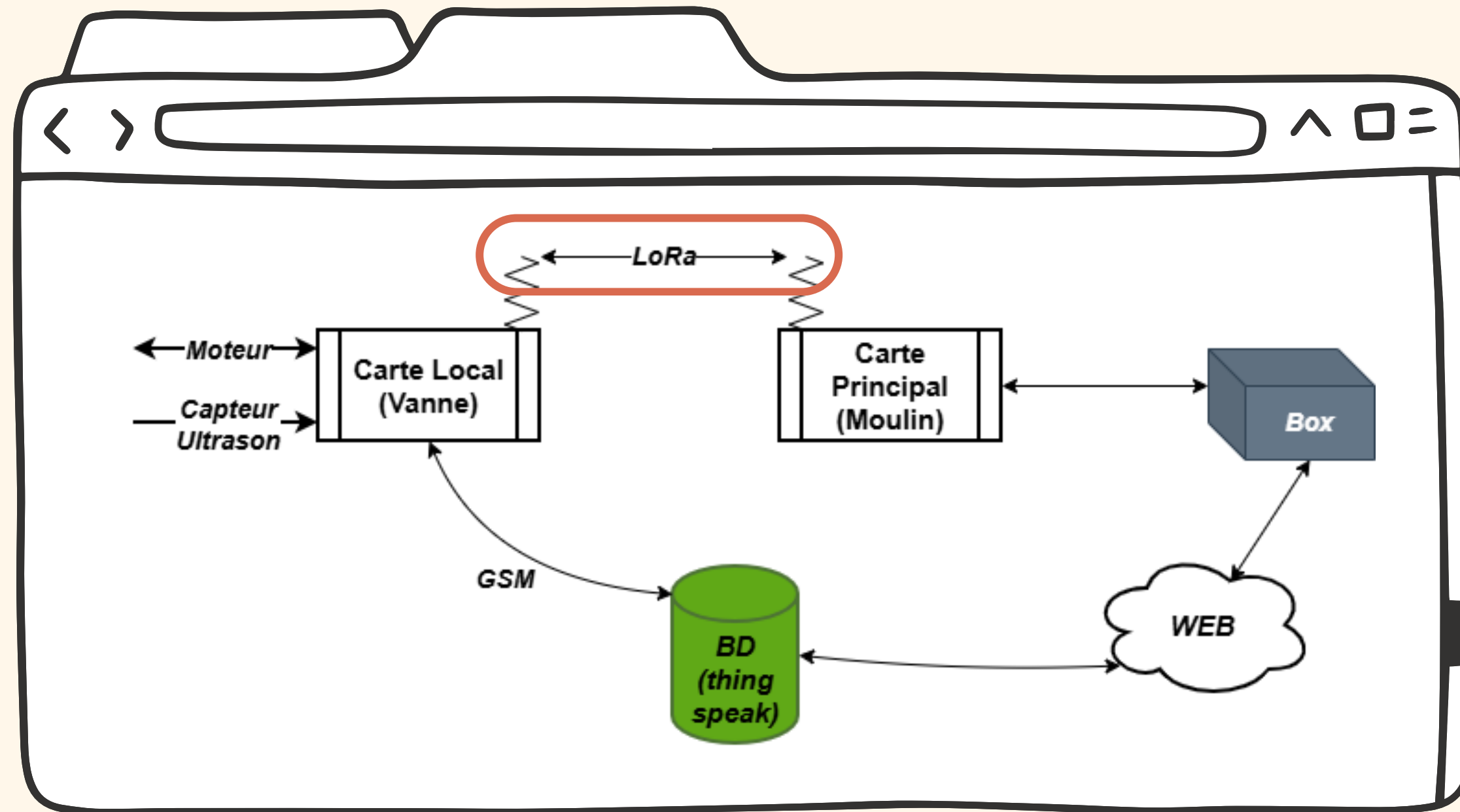
Asseta

SOMMAIRE

Contexte	3
Objectif	5
Organisation	6
Électronique	7
Protocole de communication	8
Bilan Critique	13

CONTEXTE :

La tâche qui m'a été donnée en tant qu'Étudiant n°3 est de mettre en place un protocole de communication entre le contrôleur local et le contrôleur principal à l'aide d'un module LoRa.



CONTEXTE :

EXIGENCES

Exigence principale : “Communication entre le contrôleur local et le contrôleur principal”.

Exigence secondaire : “choix du média de communication”.

TRAVAIL

Création du composant : schéma électrique, empreinte Ares.

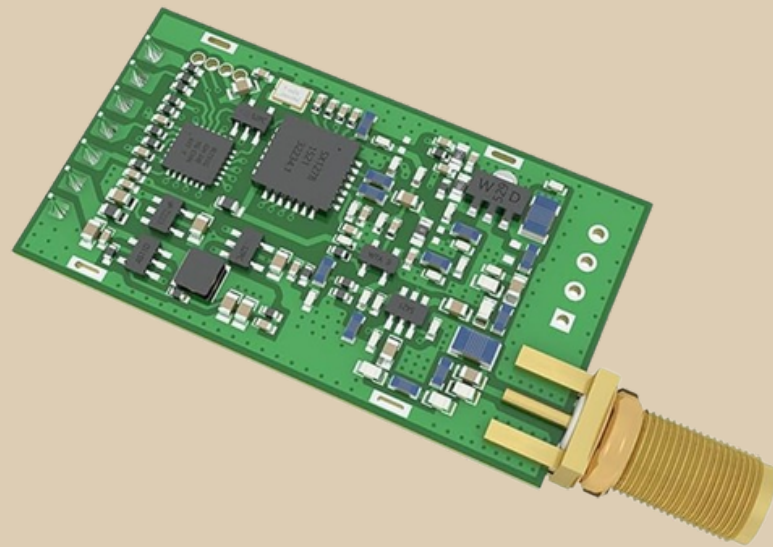
Création du protocole : code du protocole de communication, tests associés.

OBJECTIF :

LE BUT

Transmettre le niveau d'eau, l'état du système, le niveau de la vanne ainsi que les commandes de contrôle du système de façon fiable pour éviter tout incident matériel sur le moulin

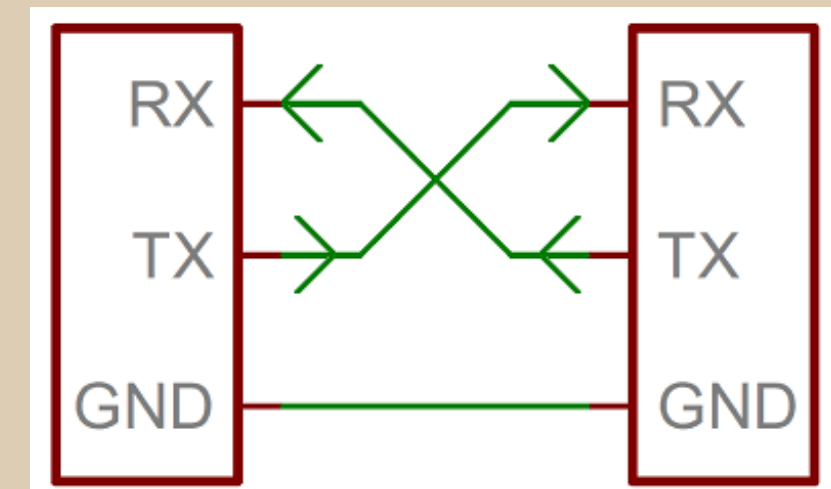
LES MOYENS



E32-900T-30D



ESP32



Liaison Serie RX-TX

ORGANISATION :

PLANIFICATION

Gantt et RoadMap
Methode Agile



ESPACE COLLABORATIF

Equipe du Projet
GitHub-Task Board
Mail



STOCKAGE EN LIGNE

Codes Plans
Photos



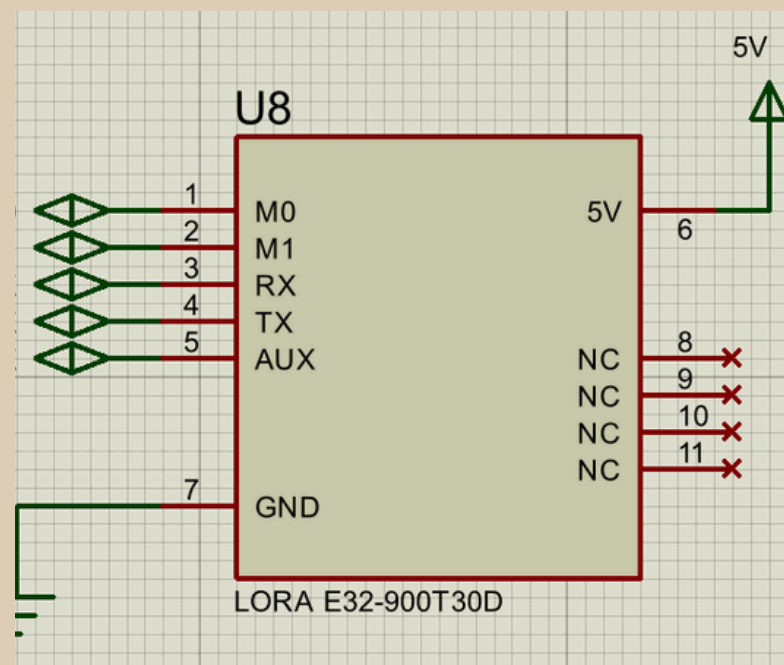
VERSIONNING

Github

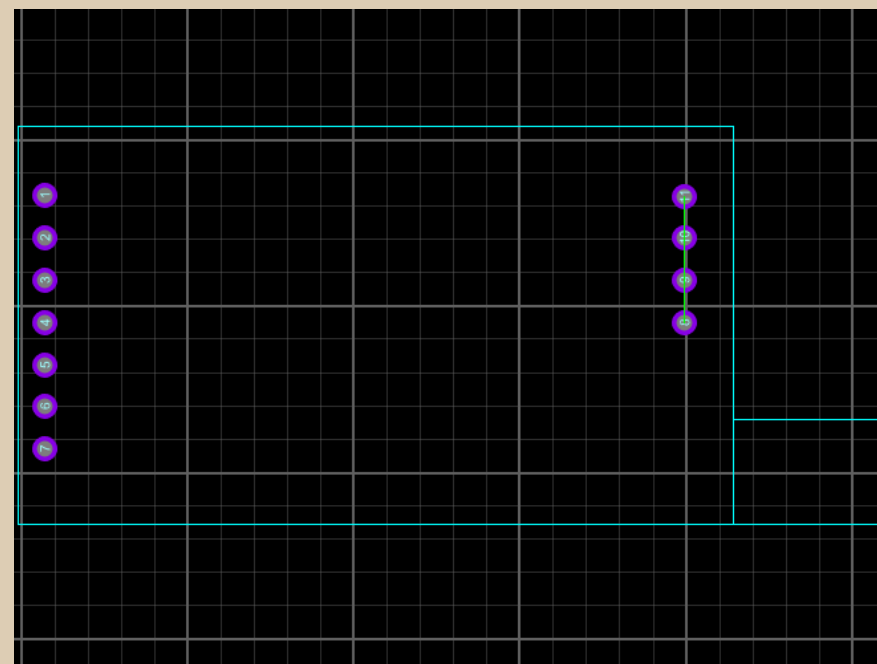


ÉLÉCTRONIQUE :

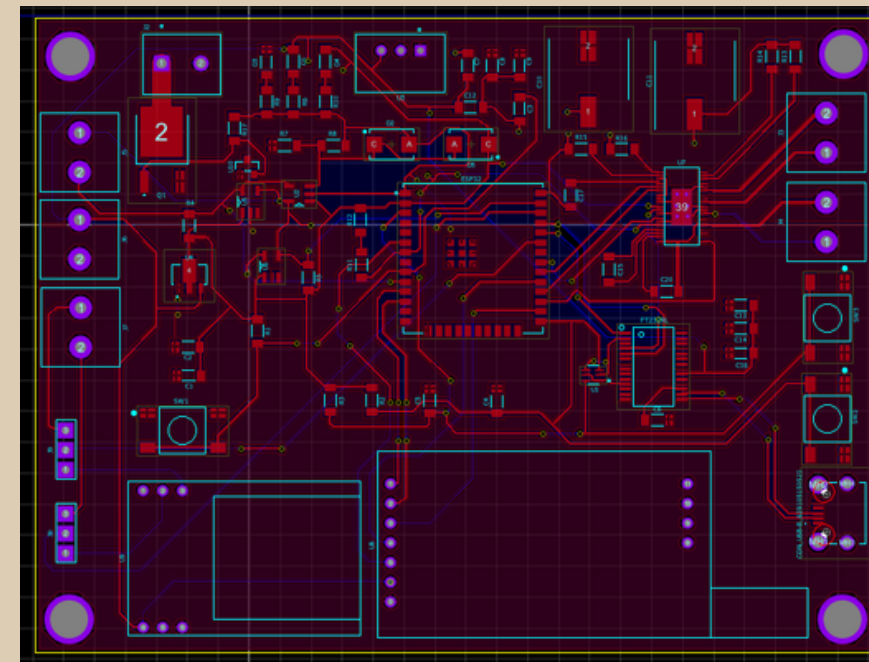
Schéma Électrique



Empreinte de Routage



Routage



Assemblage



PROTOCOLE :

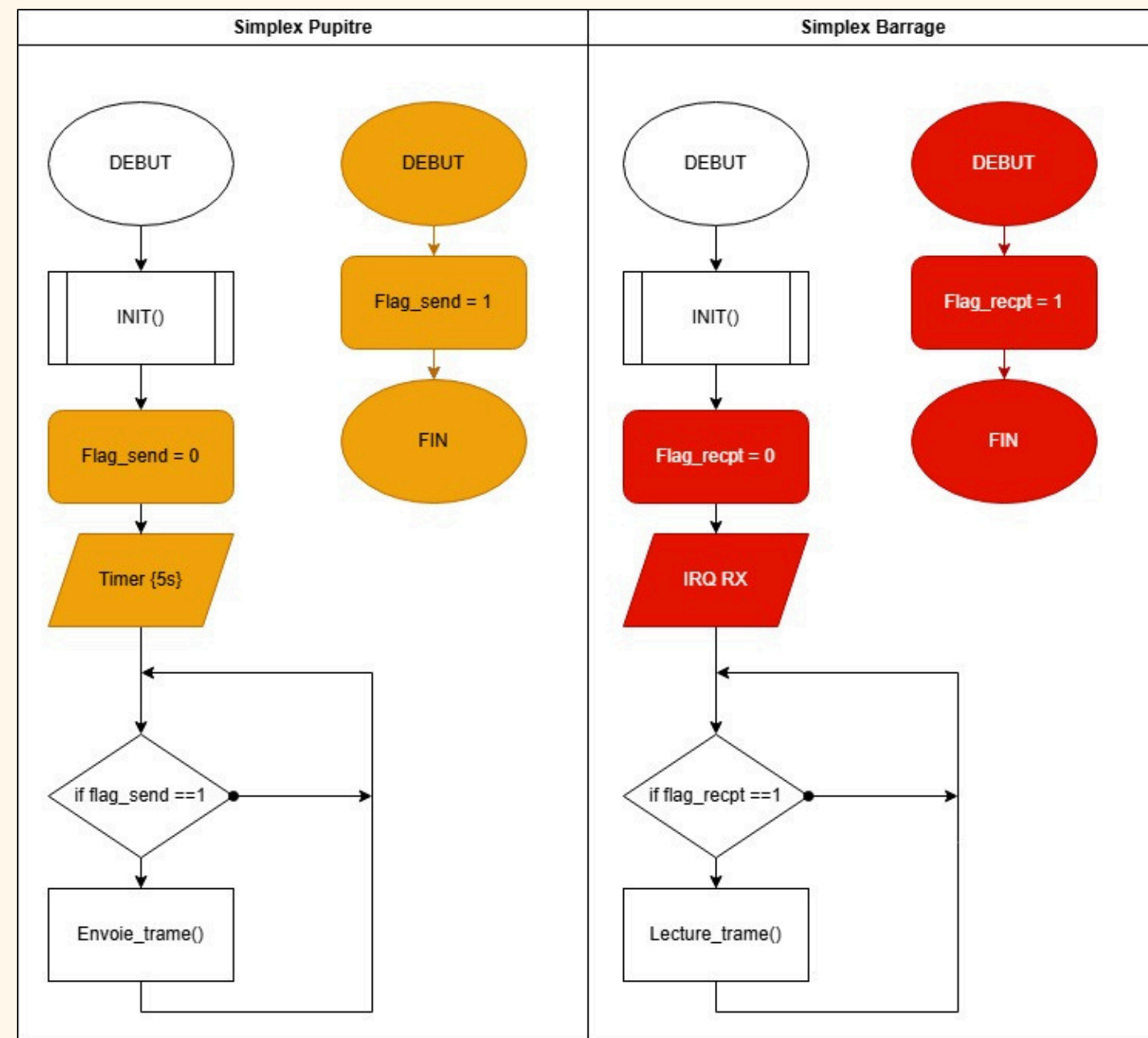
MODE DE COMMUNICATION ABANDONNÉ:

Condition	Communication Simplex	Communication Full-Duplex
Communication Bidirectionnelle	✗NON✗	✓OUI✓
Implémentable	✓OUI✓	✓OUI✓
Stable	✓OUI✓	✓OUI✓
Fiable	✓OUI✓	✗NON✗

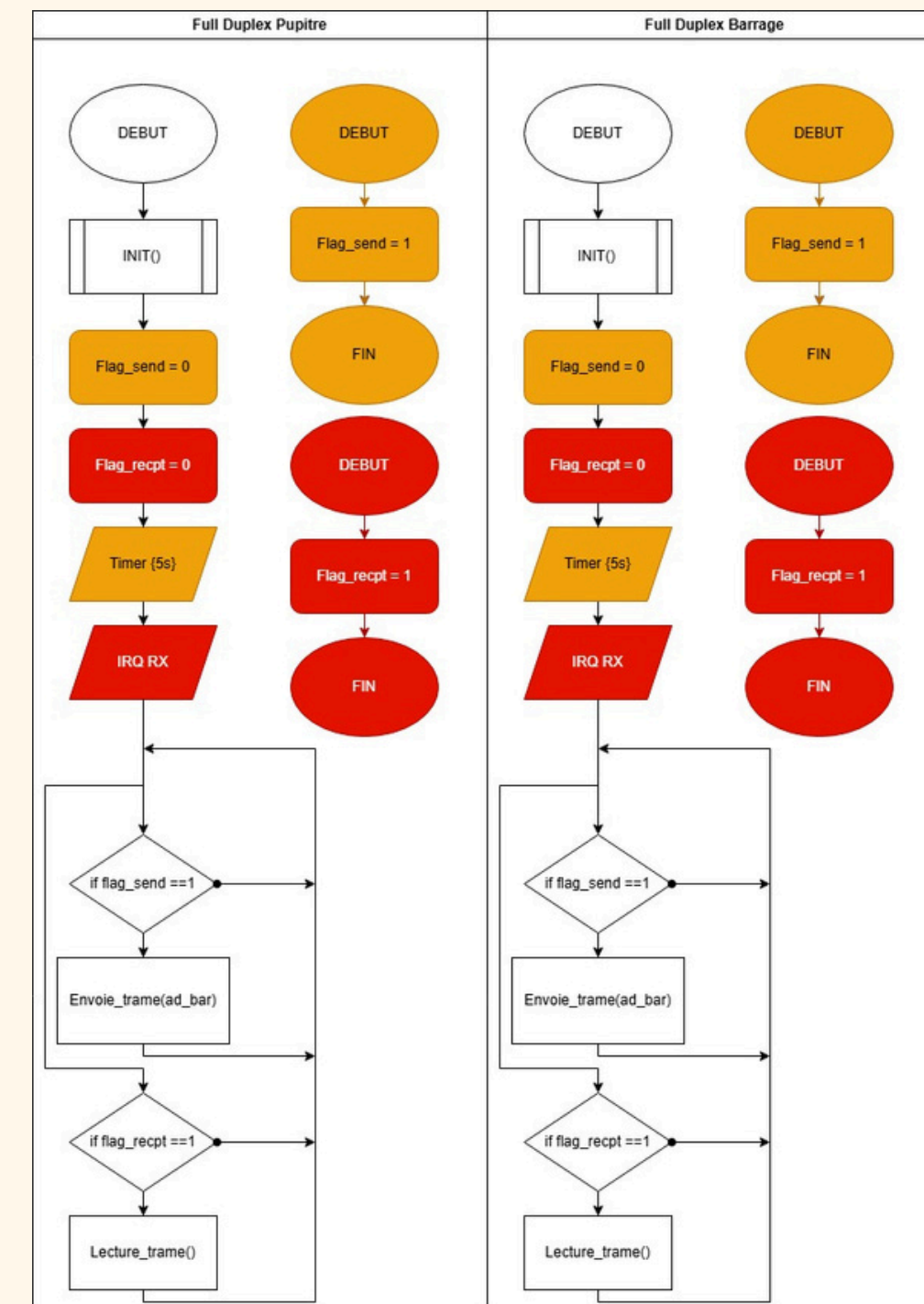
PROTOCOLE :

PRINCIPE DE COMMUNICATION :

Communication Simplex



Communication Full-Duplex



PROTOCOLE :

MODE DE COMMUNICATION FINAL:

1.Communication Half-Duplex Maître (Gère l'initiative)

Cadence l'intégralité de l'échange de données de façon périodique :

🕒 **Emission horaire** : Initie une communication toutes les heures pour récupérer les mesures.

✉ **Bascule Réception** : Se dédie entièrement à l'écoute une fois sa requête envoyée.

2.Communication Half-Duplex Esclave (Répond à la requête)

Module d'acquisition complémentaire du Maître :

🚩 **Interruption UART-RX** : Réveil uniquement à la réception d'une trame.

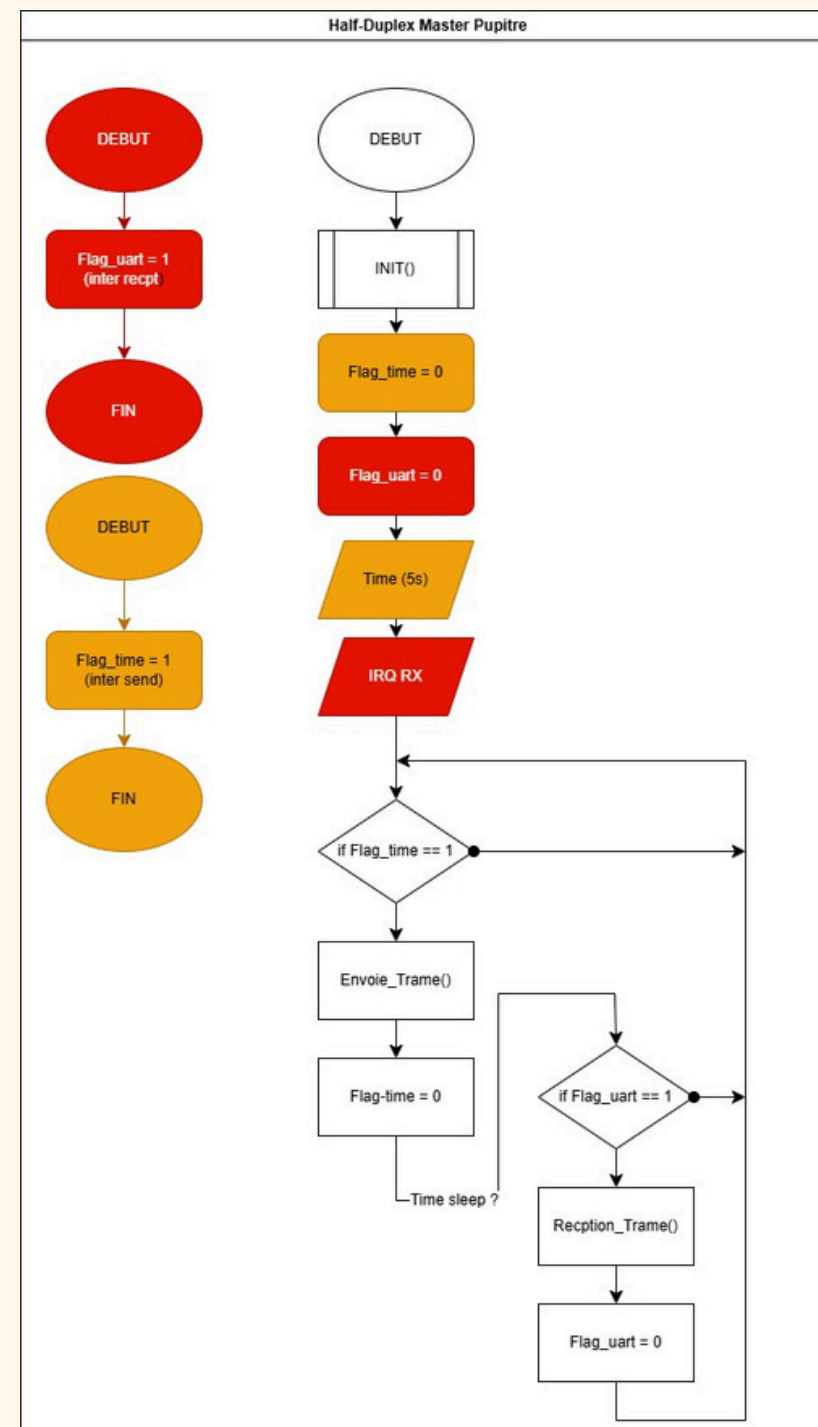
🔍 **Pas de Scrutation(Polling)** : Economie des ressources de calcul de l'ESP32

Condition	Communication Half-Duplex
Communication Bidirectionnelle	✓OUI✓
Implémentable	✓OUI✓
Stable	✓OUI✓
Fiable	✓OUI✓

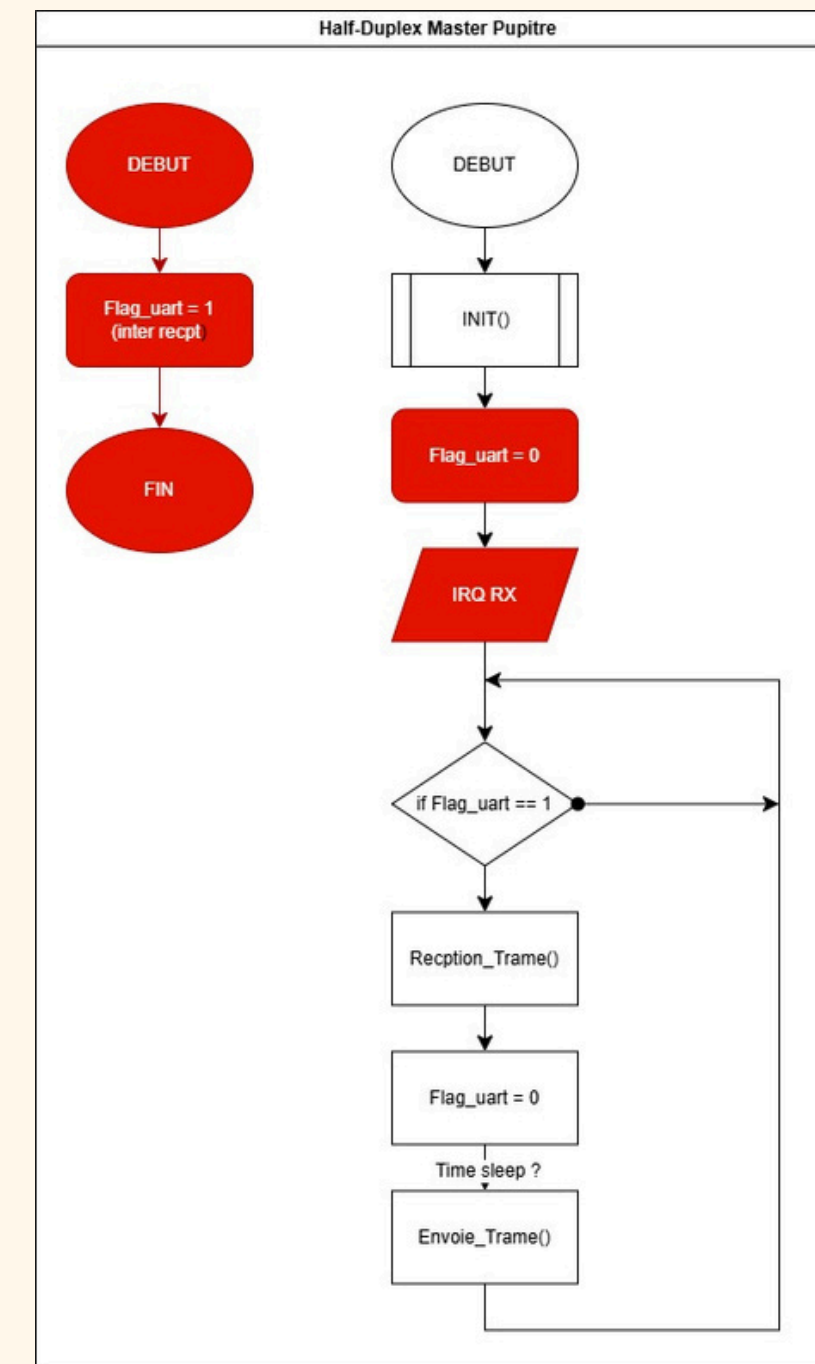
PROTOCOLE :

PRINCIPE DE COMMUNICATION :

Communication Half-Duplex Maître



Communication Half-Duplex Esclave



PROTOCOLE :

ÉLÉMENT DE LA TRAME :

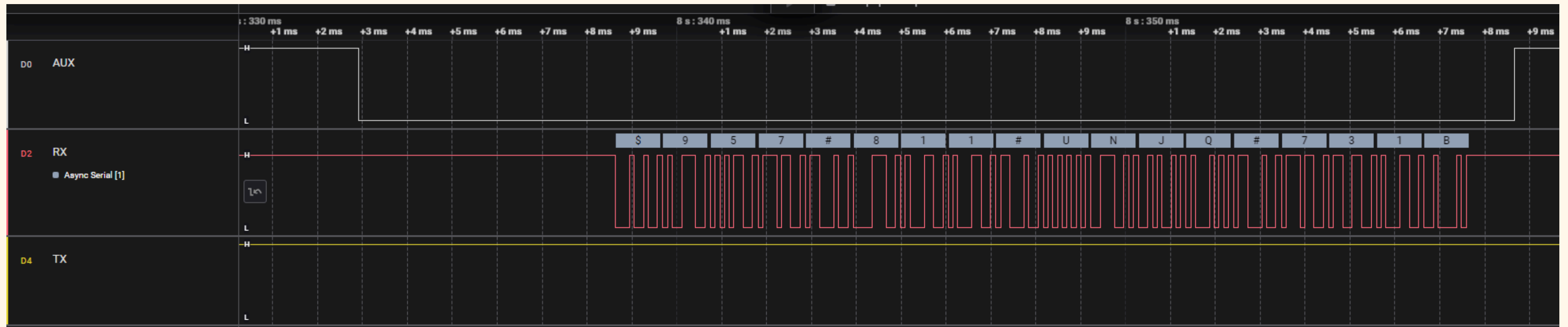
Add_msb + Addr_lsb + Canal + \$ Nv_eau # Nv_vanne # État_système # Crc16

Module Récepteur :

Informations du Système :

Indicateur et Séparateur:

Octets de Contrôle :



BILAN CRITIQUE :

✓ Réussites et Compétences

- Modélisation & Hardware
- Formatage de Trame
- Conception Modulaire

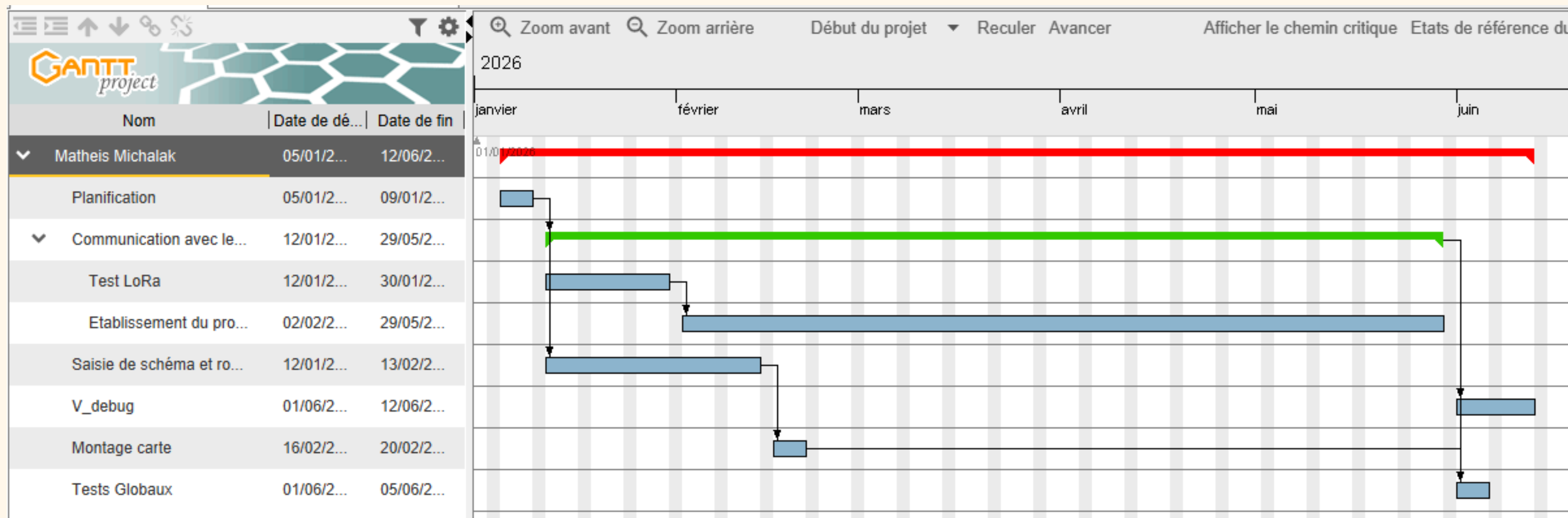
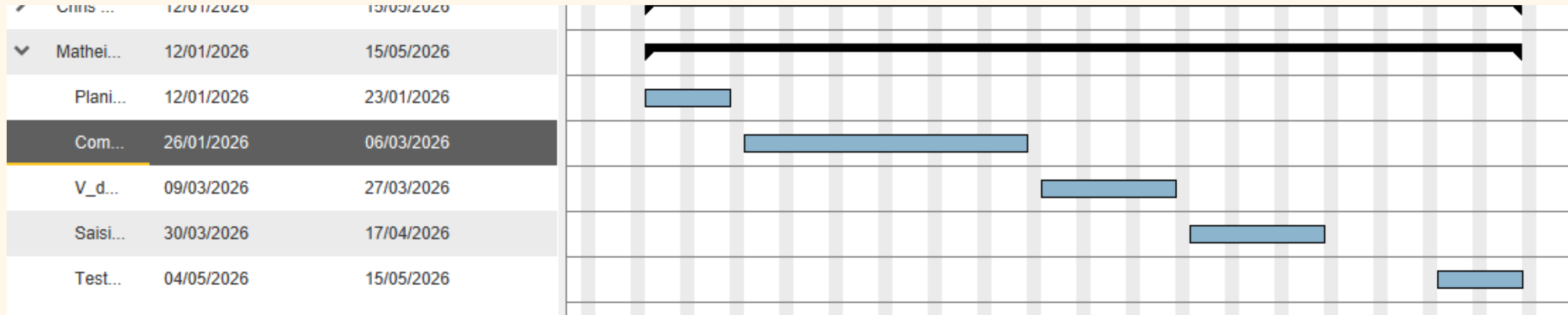
💡 Methodologie orientée "Clean Code" et réutilisation

✗ Difficultés et Analyse

- Verrou Full-Duplex
- Analyse après-coup
- Action Corrective

🎓 Apprentissage de la rigueur d'étude de la datasheet

BILAN CRITIQUE :



**MERCI DE
M'AVOIR ÉCOUTER**

30dbm → mW

prix 6€ → 15€

principe:

sifflement montant , sifflement descendant

part d'une freq intermediaire ,monte jusqu'au max et tombe jusqu'au min

le point de rupture correspond a la valeur du symbole envoyé

Porté :

8km en espace libre / 400m (4 mur en beton entre)

Es ce que la transmission est securisé ?
piratage possible?